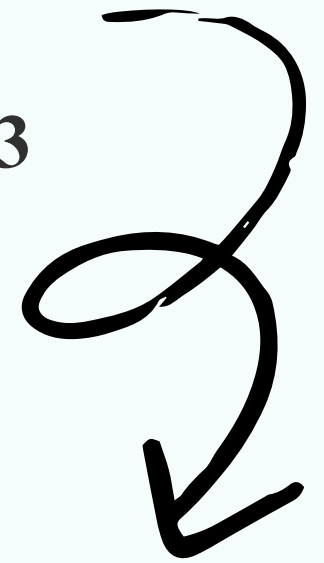


Grupo 3

Sistema de gestión de inventario de productos terminados



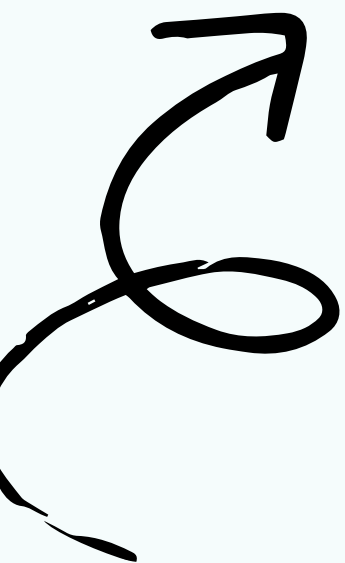
Integrantes:

Orejuela Laverde Santiago, Andrés Novoa,
Stefany Berrio, Martínez Johan Sebastián.

CEET

Análisis y desarrollo de software

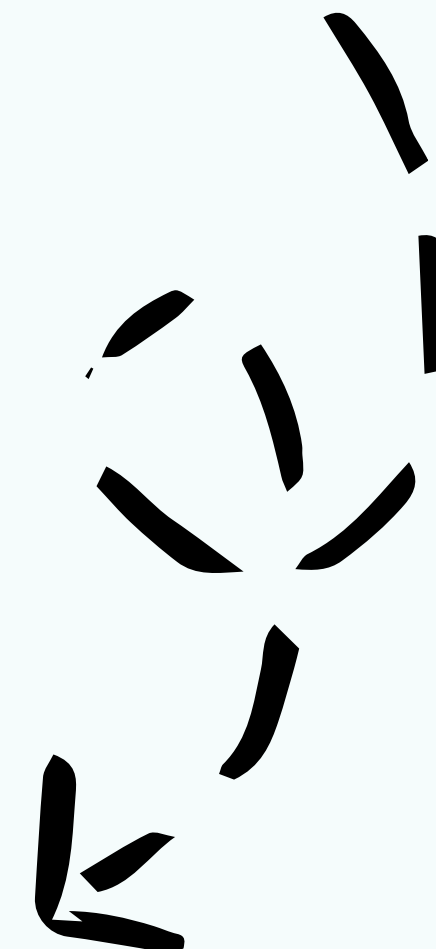
Ficha: 3411004





Índice

- SuperMax
- Problemática
- Pregunta
- Objetivo General
- Objetivos específicos
- Modulos
- RF
- RNF
- Mockups
- UML
- Casos de uso extendido
- Excel



SuperMax

Es una empresa ubicada en San Antonio, Tolima que se centra en la compra y distribución de productos de aseo tanto personal como del hogar con presencia en el Tolima y su proveedor principal ubicado en Bogotá. Por lo cual al no tener la información disponible y organizada genera confusión e inconvenientes entre la parte de adquisición y distribución.





Problemática

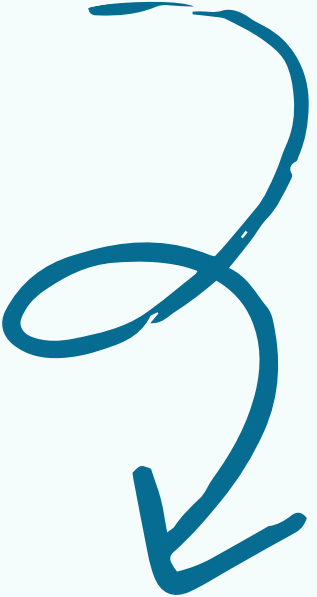


Actualmente no cuenta con un control adecuado de las existencias disponibles, lo que dificulta conocer con precisión la cantidad de productos almacenados y las necesidades reales de abastecimiento.

Esta situación puede generar compras excesivas, demoras en el abastecimiento, adquisición de productos innecesarios o falta de artículos cuando son requeridos.

Además, el manejo manual de la información aumenta el riesgo de pérdida de datos, errores en los registros, desorganización y dificultades para realizar el seguimiento a las compras efectuadas.



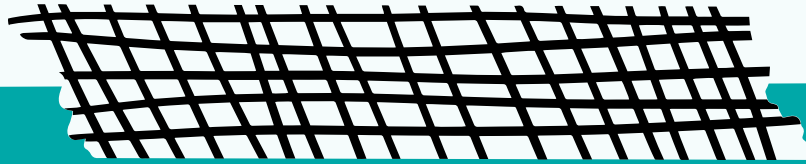
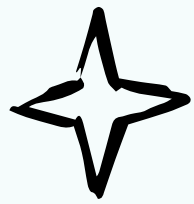


Pregunta



¿Cómo puede el desarrollo y la implementación de un sistema de gestión de inventario mejorar el control de las existencias de productos de SuperMax?



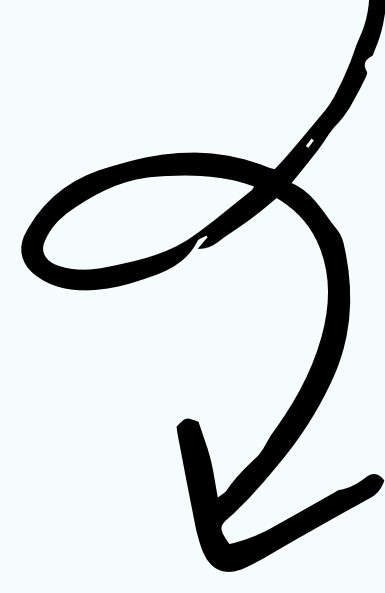
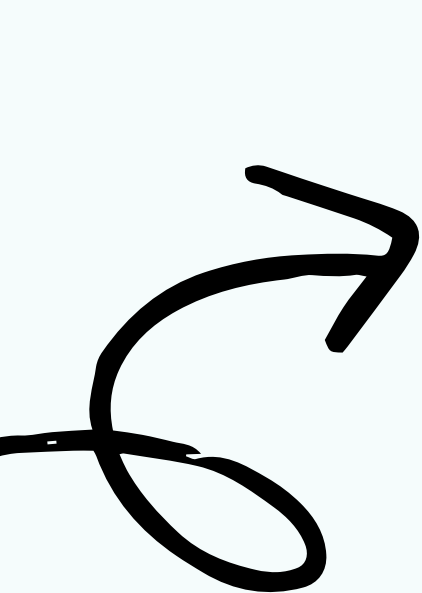


Objetivo General

Implementar desarrollo de un sistema de control de inventario que permita gestionar de manera eficiente las existencias disponibles, optimizando los procesos de abastecimiento y reduciendo errores en el registro de información.



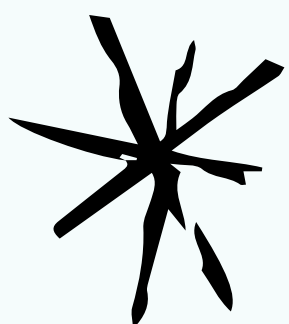
Objetivos específicos



Objetivo 01



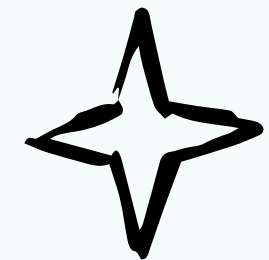
Gestionar y estructurar la información de los productos dentro de la empresa.



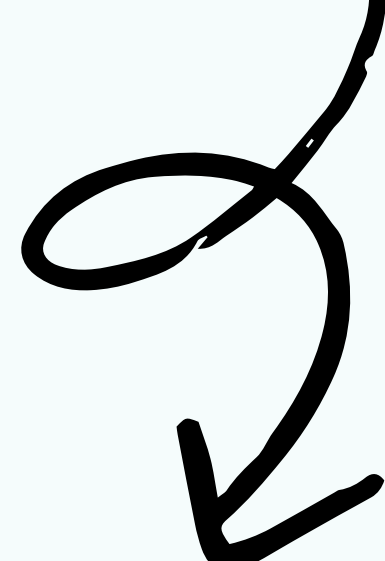
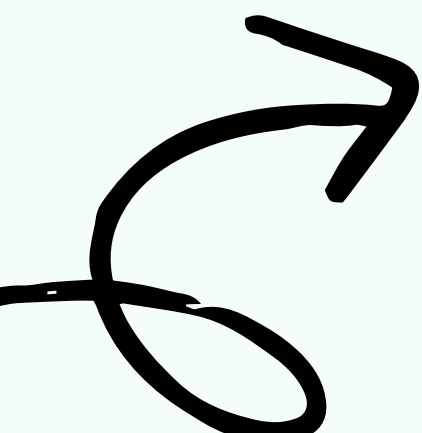
Objetivo 02



Gestionar los tipos de salidas como las ventas o productos en mal estado dentro de la empresa



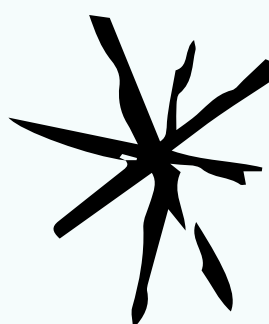
Objetivos específicos



Objetivo 03



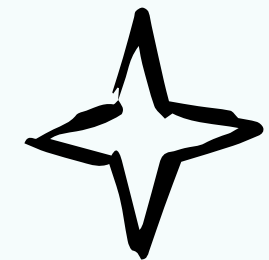
Controlar la informacion
y procesos pertinentes de
cada proveedor por
retrasos, mercancia en
mal estado o ausencia de
la misma facilmente



Objetivo 04



Generar reportes de las
existencias, movimientos
y estado de los productos
a través de periodos de
tiempo determinado.



Módulos

1. Existencias

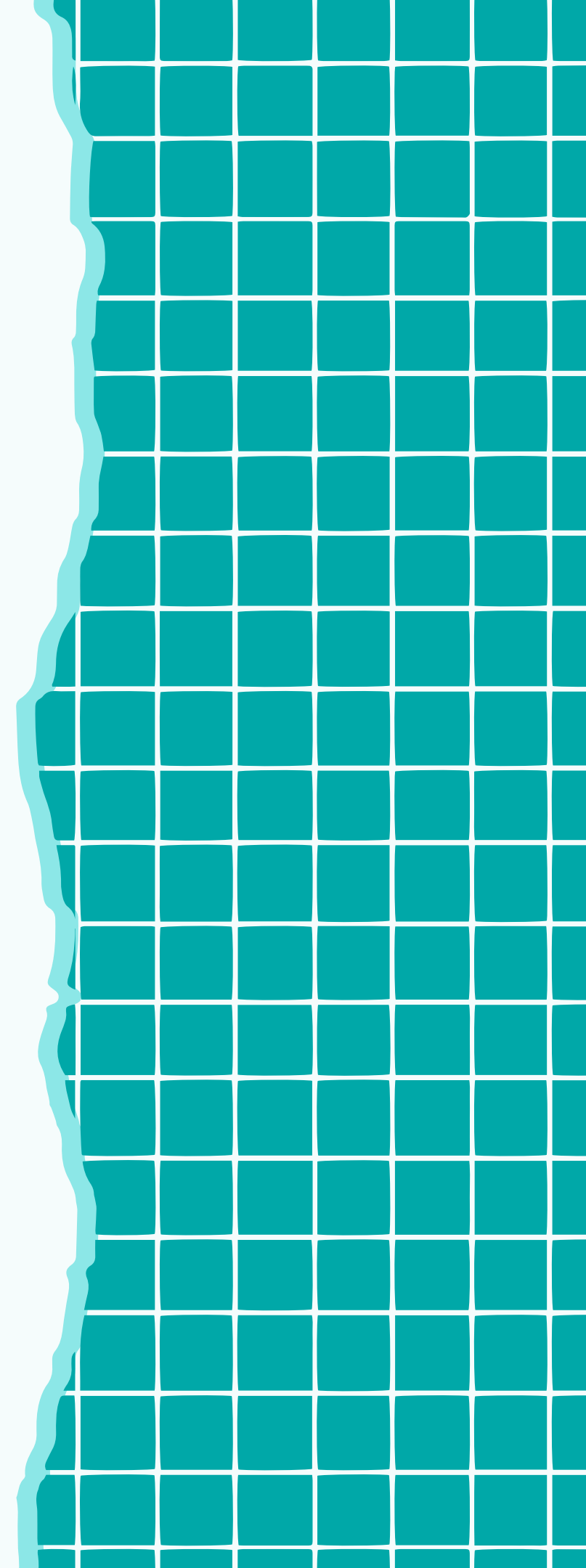
Administrar la información de las existencias para garantizar su organización, clasificación y disponibilidad.

- Administración de existencias.
- Clasificación de artículos según sus características.
- Organización de categorías y unidades de medida.
- Actualización de la información de las existencias.
- Consulta de la disponibilidad de los artículos.

2. Ventas

Gestionar las ventas de productos y servicios de aseo para mantener un registro organizado de las operaciones realizadas.

- Registro de ventas de productos y servicios de aseo.
- Consulta de los productos disponibles para la venta.
- Registro de cantidades, precios y datos de la venta.
- Actualización de las existencias después de cada venta.
- Historial y consulta de las ventas realizadas.



Módulos

3. Abastecimiento y proveedores:

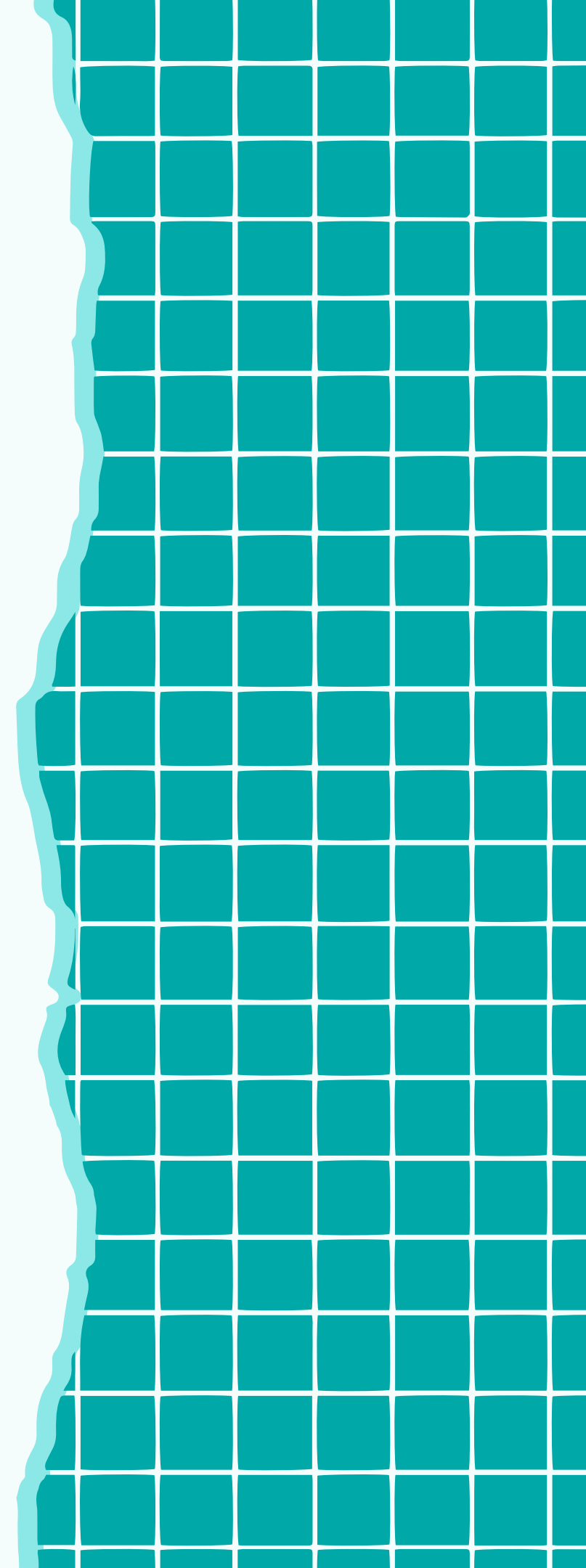
Gestionar el abastecimiento de existencias mediante el seguimiento de proveedores y del suministro requerido.

- Administración de proveedores.
- Identificación de necesidades de abastecimiento.
- Seguimiento a las entregas de proveedores.
- Gestión de devoluciones a proveedores.
- Seguimiento al suministro de existencias.

4. Movimientos y Reportes:

Controlar los movimientos de las existencias para mantener actualizada y trazable la información del stock y consolidar la información del sistema para apoyar el análisis y la toma de decisiones de la microempresa.

- Consultas administrativas.
- Generación de reportes de existencias, inventario valorado y rotación de productos.
- Seguimiento de indicadores de stock mínimo.
- Consolidación de información de movimientos.
- Historial de operaciones realizadas.



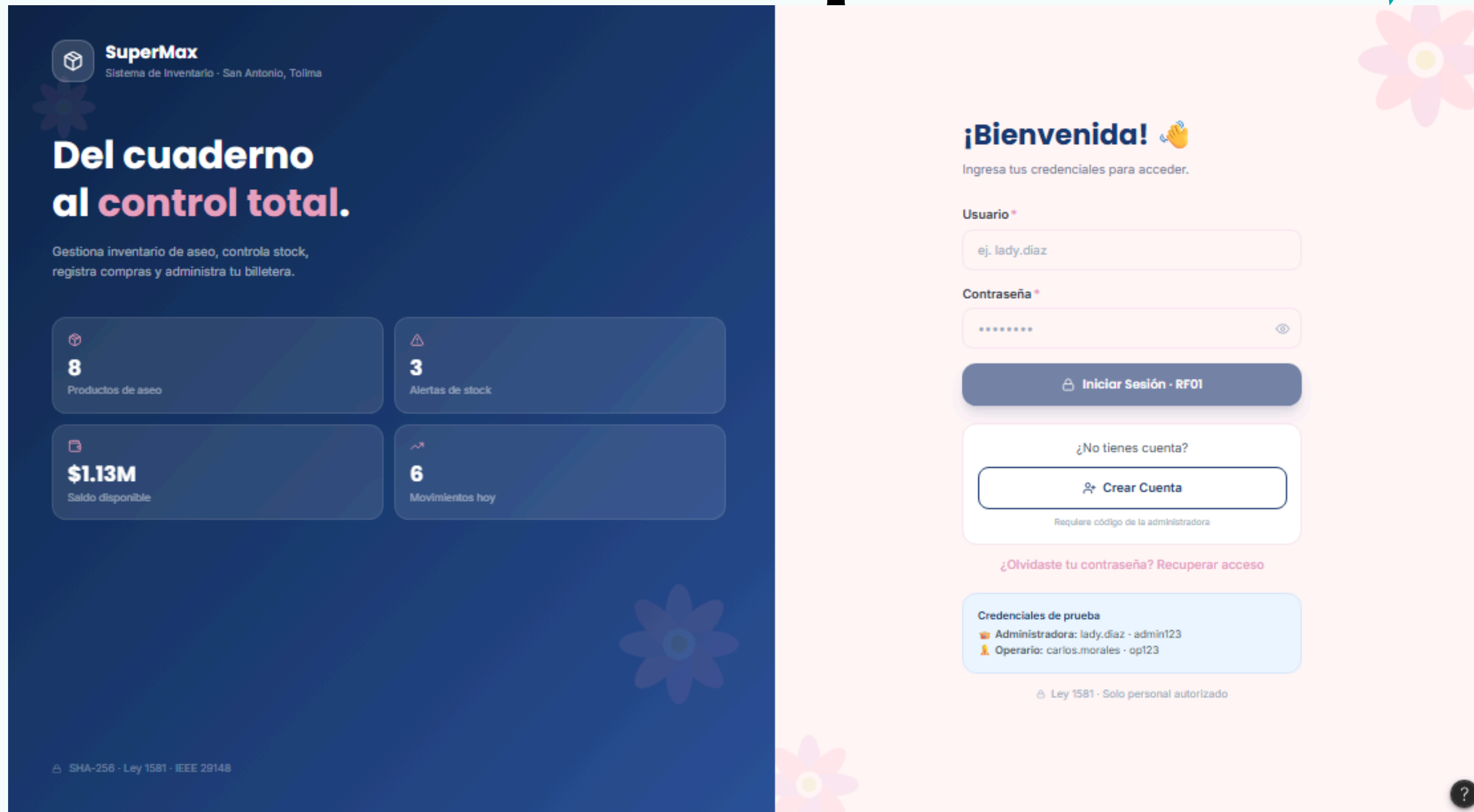
Requisitos funcionales

- RF01 – Iniciar sesión
- RF02 – Restablecer contraseña
- RF03 – Administrar usuarios
- RF04 – Asignar permisos
- RF05 – Registrar productos
- RF06 – Clasificar productos por categoría
- RF07 – Definir niveles de stock
- RF08 – Registrar entradas de inventario
- RF09 – Registrar salidas de inventario
- RF10 – Consultar inventario
- RF11 – Buscar productos
- RF12 – Modificar productos
- RF13 – Configurar alertas de stock
- RF14 – Registrar bajas de inventario
- RF15 – Ajustar inventario físico
- RF16 – Consultar disponibilidad para venta
- RF17 – Registrar ventas
- RF18 – Consultar historial de ventas
- RF19 – Registrar proveedores
- RF20 – Consultar proveedores
- RF21 – Modificar proveedores
- RF22 – Registrar compras
- RF23 – Registrar recepción de productos
- RF24 – Gestionar devoluciones
- RF25 – Consultar alertas de stock
- RF26 – Consultar historial de movimientos
- RF27 – Generar reportes de inventario
- RF28 – Cerrar sesión

Requisitos funcionales

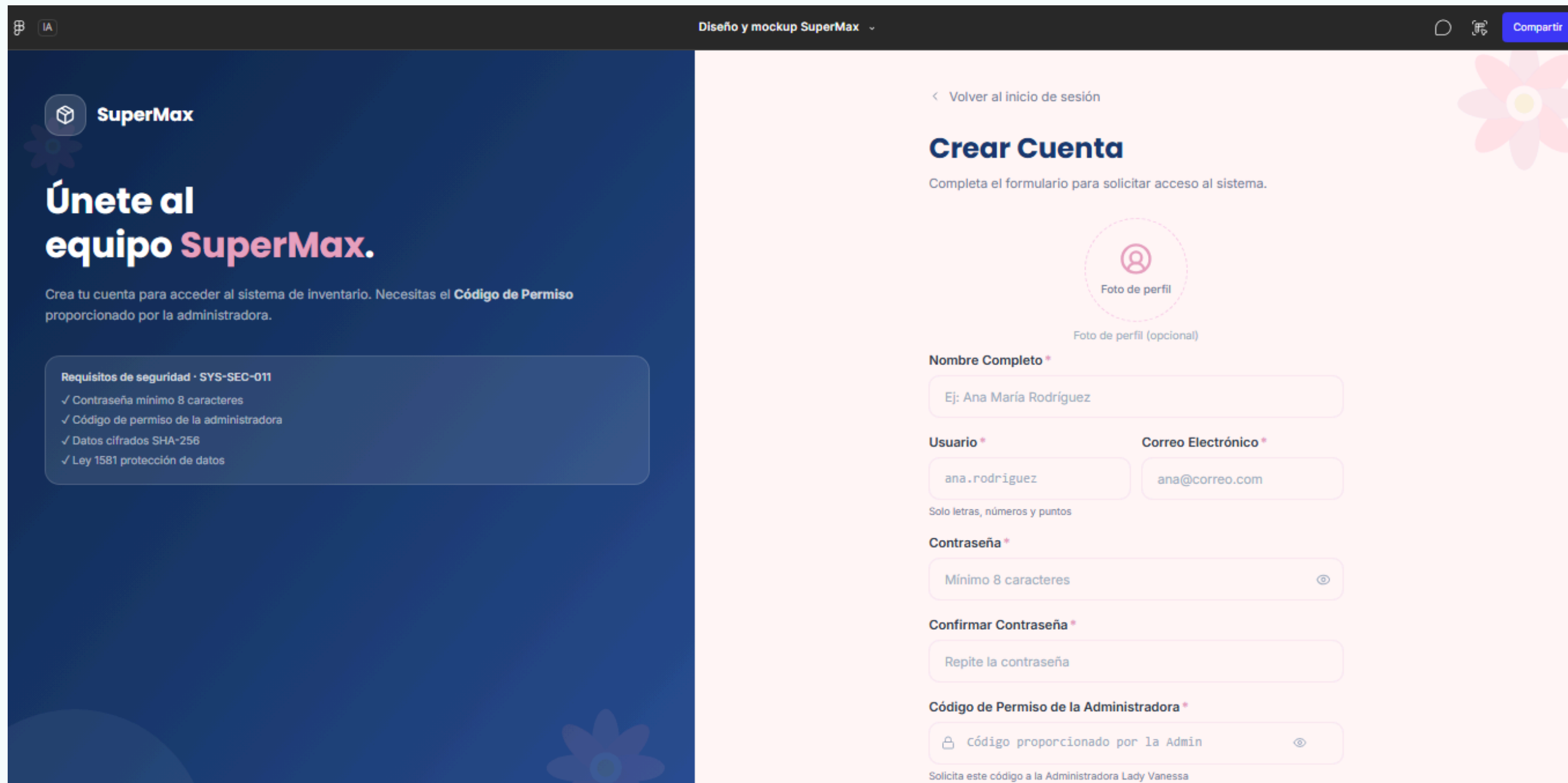
- RNF01 – Seguridad de acceso
- RNF02 – Control de permisos
- RNF03 – Protección de datos
- RNF04 – Rendimiento
- RNF05 – Disponibilidad
- RNF06 – Facilidad de uso
- RNF07 – Compatibilidad
- RNF08 – Integridad de los datos
- RNF09 – Validación de datos
- RNF10 – Trazabilidad
- RNF11 – Respaldo de información
- RNF12 – Recuperación de información
- RNF13 – Mantenibilidad
- RNF14 – Escalabilidad
- RNF15 – Mensajes y notificaciones
- RNF16 – Interfaz consistente
- RNF17 – Privacidad de la información
- RNF18 – Recuperación ante fallos

Mockups



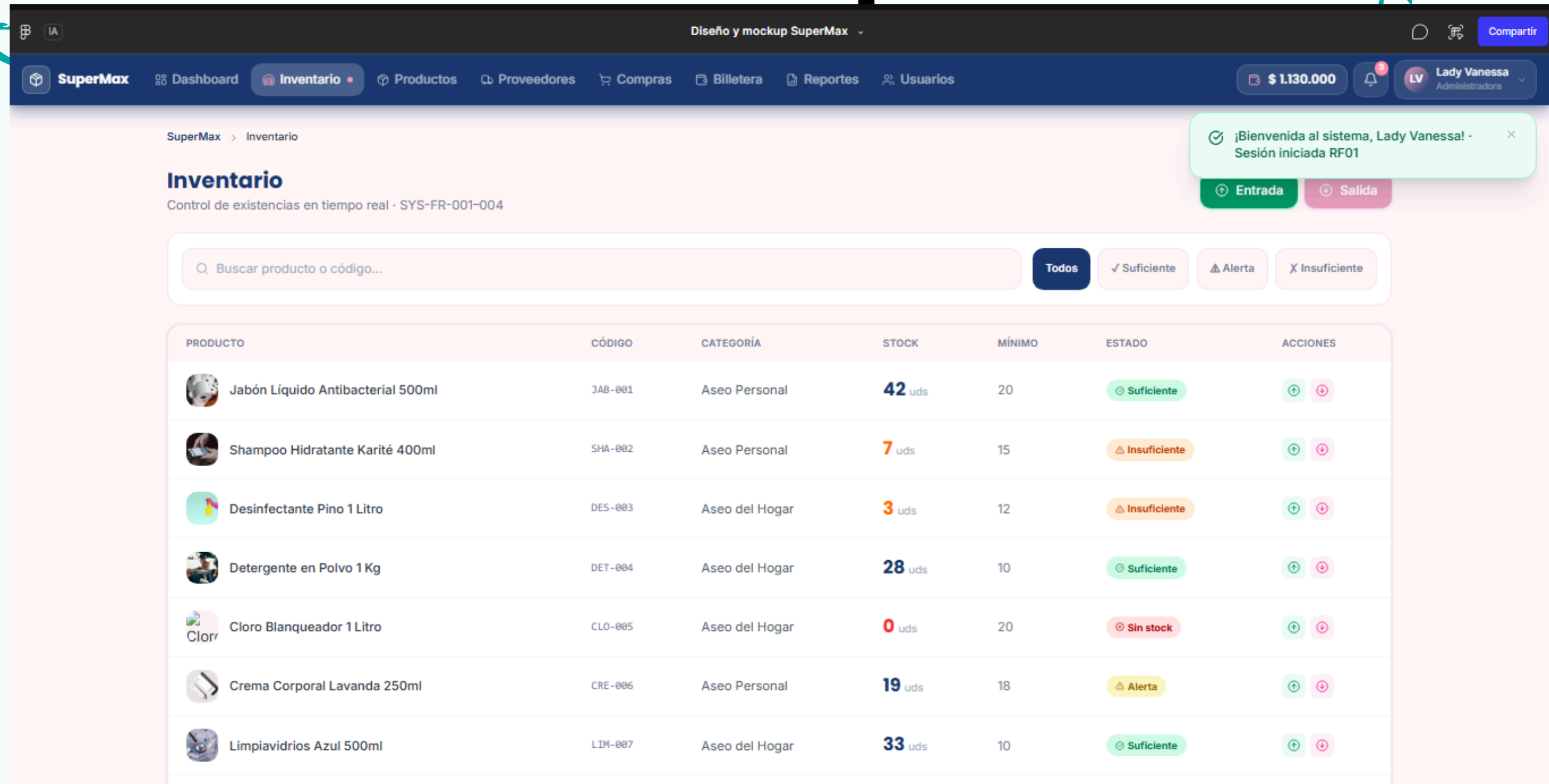
<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?t=5MGkFReTe5K3CQXM-20&fullscreen=1>

Mockups



<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>

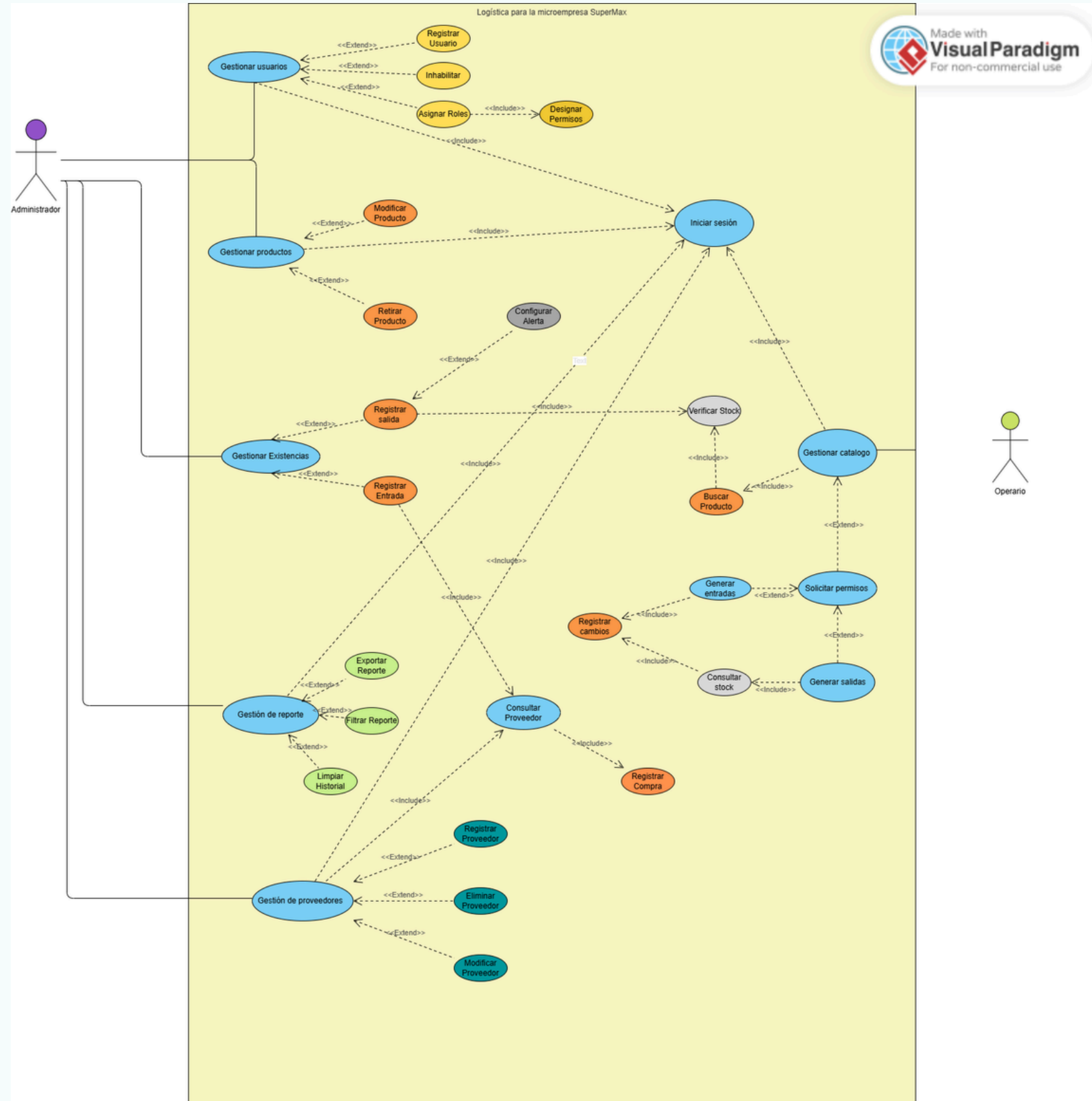
Mockups



<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>



Caso de Uso UML



[Link PDF](#)

[Link Visual P.](#)

Caso de uso formato extendido



# Ref.	CU0001.	
Caso de Uso	Iniciar sesión.	
Autor	Andrés Novoa Cárdenas	
Fecha	08-09-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador, Operario	
Tipo	Primario.	
Frecuencia esperada	Frecuentemente, varias veces al día (cada vez que un usuario accede al sistema).	
Prioridad	Alta.	
Descripción	Permite a los usuarios acceder al sistema mediante usuario y contraseña.	
Referencias Cruzadas	C.U.	CU0002, CU0004
	R.F.	RNF01
Precondición	El administrador o el operario deben estar registrados en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario ingresa a la pantalla de inicio de sesión.
	2	El sistema solicita usuario y contraseña.
	3	El usuario ingresa sus credenciales.
	4	El sistema valida las credenciales contra la base de datos de usuarios.
	5	El sistema concede acceso y muestra el módulo correspondiente según el rol del usuario.
Post Condición	El usuario queda autenticado y con acceso a las funciones habilitadas para su rol.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si las credenciales son incorrectas, el sistema informa el error y solicita reintentar.
	5	Si el usuario se encuentra inhabilitado, el sistema deniega el acceso y notifica el motivo.
Prioridad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios.	

# Ref.	CU0003.	
Caso de Uso	Inhabilitar.	
Autor	Andrés Novoa Cárdenas	
Fecha	08-09-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Primario.	
Frecuencia esperada	Ocasionalmente (cuando un usuario deja de laborar en la empresa).	
Prioridad	Media.	
Descripción	Permite al administrador inhabilitar un usuario del sistema.	
Referencias Cruzadas	C.U.	CU0001
	R.F.	RF12
Precondición	El usuario a inhabilitar se encuentra activo en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador ingresa al módulo de gestión de usuarios y selecciona la opción de inhabilitar.
	2	El sistema muestra el listado de usuarios activos.
	3	El administrador selecciona el usuario que desea inhabilitar.
	4	El sistema solicita confirmación de la inhabilitación.
	5	El sistema cambia el estado del usuario a inactivo y revoca su acceso al sistema.
Post Condición	El usuario queda inhabilitado y no puede iniciar sesión en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el usuario seleccionado ya se encuentra inhabilitado, el sistema informa que la acción no es necesaria.
	4	Si el administrador no confirma la acción, el sistema mantiene al usuario activo y termina el caso de uso.
Prioridad	Media	
Comentarios	Sin comentarios.	

Propuesta Tecnica Excel



Propuesta Tecnica Supermax

Muchas

Gracias

